Individueller Datensatz

Constraint-basierte Verteilung zentraler Prüfungsräume

Für die Bearbeitung erhält jede Studierendengruppe einen individuellen Datensatz. Dieser besteht aus zwei Dateien:

- `exam_weeks.csv`: Angaben zu drei Prüfungswochen und den jeweils beteiligten Studiengängen,
- `preferences.json`: Präferenzwerte und Regeln für die Verteilung der zentralen Prüfungstermine.

Prüfungswochen und Bedarf

Berücksichtigt werden die Studiengänge

$$\{\text{WIW}, \text{ES}, \text{ET}, \text{INF}, \text{MB}, \text{MT}, \text{DS}\}.$$

Für jeden Studiengang wird im individuellen Datensatz eine feste Anzahl parallel geführter Kursgruppen zwischen 1 und 8 zugrunde gelegt. Diese Anzahl bleibt über die drei Prüfungswochen hinweg gleich. Für jede Prüfungswoche enthält die CSV-Datei nur die Studiengänge, die in dieser Woche Prüfungen durchführen, sowie die zugehörige Zahl der zu berücksichtigenden Kursgruppen.

In seltenen Fällen befinden sich zwei Jahrgänge desselben Studiengangs gleichzeitig in der Prüfungsphase. Dann verdoppelt sich in dieser Woche die Zahl der Kursgruppen. Besitzt ein Studiengang beispielsweise regulär fünf Kursgruppen, wird er in einer solchen Woche mit zehn Kursgruppen berücksichtigt.

Die Kursgruppenzahl beschreibt den relativen Bedarf eines Studiengangs an zentralen Prüfungsräumen. Je Kursgruppe können in einer Prüfungswoche theoretisch bis zu fünf Prüfungen stattfinden. Es ist daher möglich, dass der tatsächliche Bedarf die Kapazität der zentral verfügbaren Räume deutlich übersteigt.

Zentral stehen zwei Räume mit jeweils vier Zeitslots an fünf Tagen zur Verfügung, also

$$2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$$

Raum-Zeit-Slots pro Prüfungswoche. Das zu entwickelnde CSP modelliert ausschließlich die Verteilung dieser 40 zentral verfügbaren Slots. Ein darüber hinausgehender Raumbedarf muss von den Studiengängen selbst gedeckt werden und ist weder Bestandteil des Modells noch Gegenstand der Bewertung.

Präferenzen

Die Datei `preferences.json` enthält zusätzliche Angaben zur gewünschten Verteilung der zentralen Termine. Höhere Präferenzwerte bedeuten eine stärkere Präferenz.

Für die vier täglichen Zeitslots A bis D wird jeweils ein Präferenzwert angegeben. Ebenso besitzt jeder Wochentag von Montag bis Freitag einen Präferenzwert. Damit kann beispielsweise ausgedrückt werden, dass Vormittagstermine stärker bevorzugt werden als späte Nachmittagstermine oder bestimmte Wochentage weniger attraktiv sind.

Zusätzlich enthält der Datensatz Präferenzen für die Struktur der Terminvergabe. Hierzu werden Präferenzwerte für `parallel` und `sequential` angegeben. Die zugehörigen Bedingungen beziehen sich auf die Zahl der Kursgruppen. Beispielsweise können für Studiengänge mit mehr als drei Kursgruppen parallele Termine bevorzugt werden, während Studiengänge mit nur einer Kursgruppe weder parallele noch unmittelbar aufeinanderfolgende Termine bevorzugen.

Die Präferenzwerte stellen **keine Zielfunktion** dar. Sie sind bei der Modellierung in geeignete Constraints zu überführen. Das CSP soll somit eine Verteilung bestimmen, die innerhalb eines nachvollziehbar definierten Fairnessrahmens sowohl den unterschiedlichen Bedarf der Studiengänge als auch die Attraktivität der zugeteilten Termine berücksichtigt.

Hinweis zur Bearbeitung

Die beiden Dateien bilden gemeinsam die individuelle Aufgabeninstanz. Die konkrete Umsetzung der Angaben als Variablen, Domänen und Constraints ist Teil der Prüfungsleistung. Insbesondere ist zu begründen, wie

- aus den Kursgruppenzahlen ein fairer Anteil an den zentralen Slots,
- aus den Präferenzwerten ein fairer Anteil attraktiver Termine und
- aus den Angaben zu parallelen bzw. aufeinanderfolgenden Terminen geeignete Bedingungen

abgeleitet werden. Gesucht wird keine optimale Lösung, sondern eine Belegung, die alle formulierten Constraints erfüllt.